LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS II

Modul 6: Protokol Komunikasi Telemetri Industri (MQTT)

Disusun Oleh:

Shavina Naura Putri

25782055

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

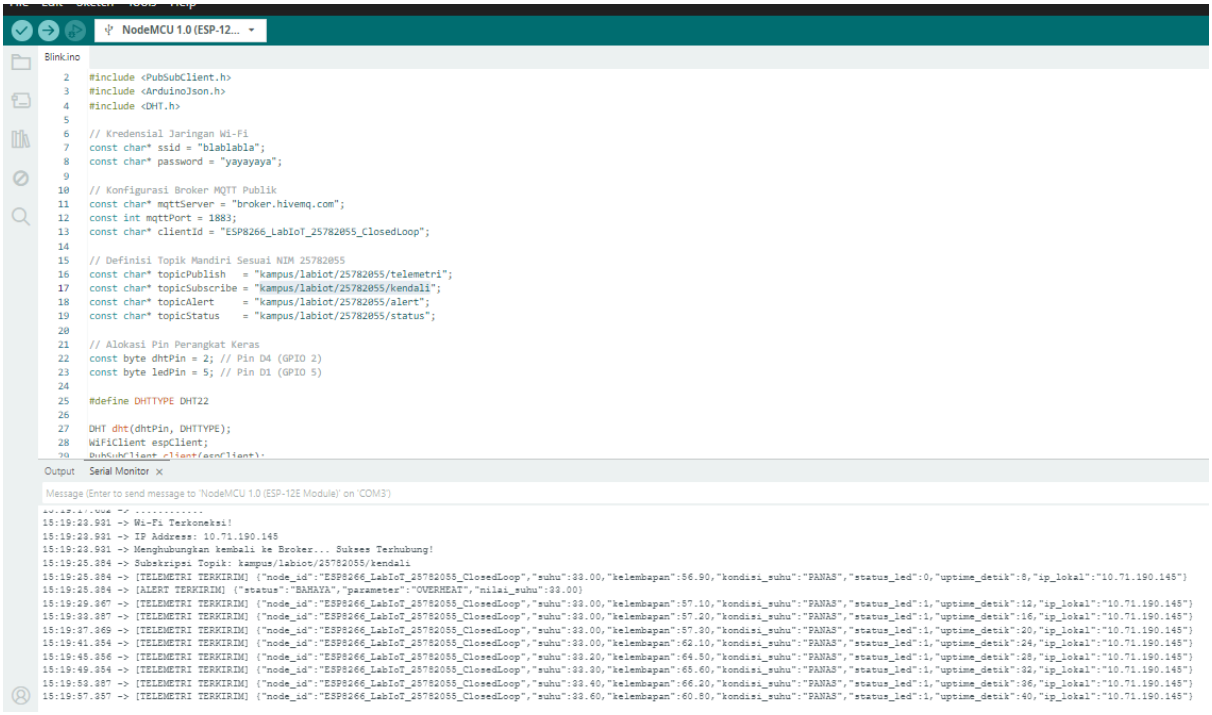
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

TUGAS 6.7: Sistem Telemetri & Kendali Closed-Loop Industri



```
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <DHT.h>

// Kredensial Jaringan Wi-Fi
const char* ssid = "blablabla";
const char* password = "yayayaya";

// Konfigurasi Broker MQTT Publik
const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";
const int mqttPort = 1883;
const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_25782055_ClosedLoop";

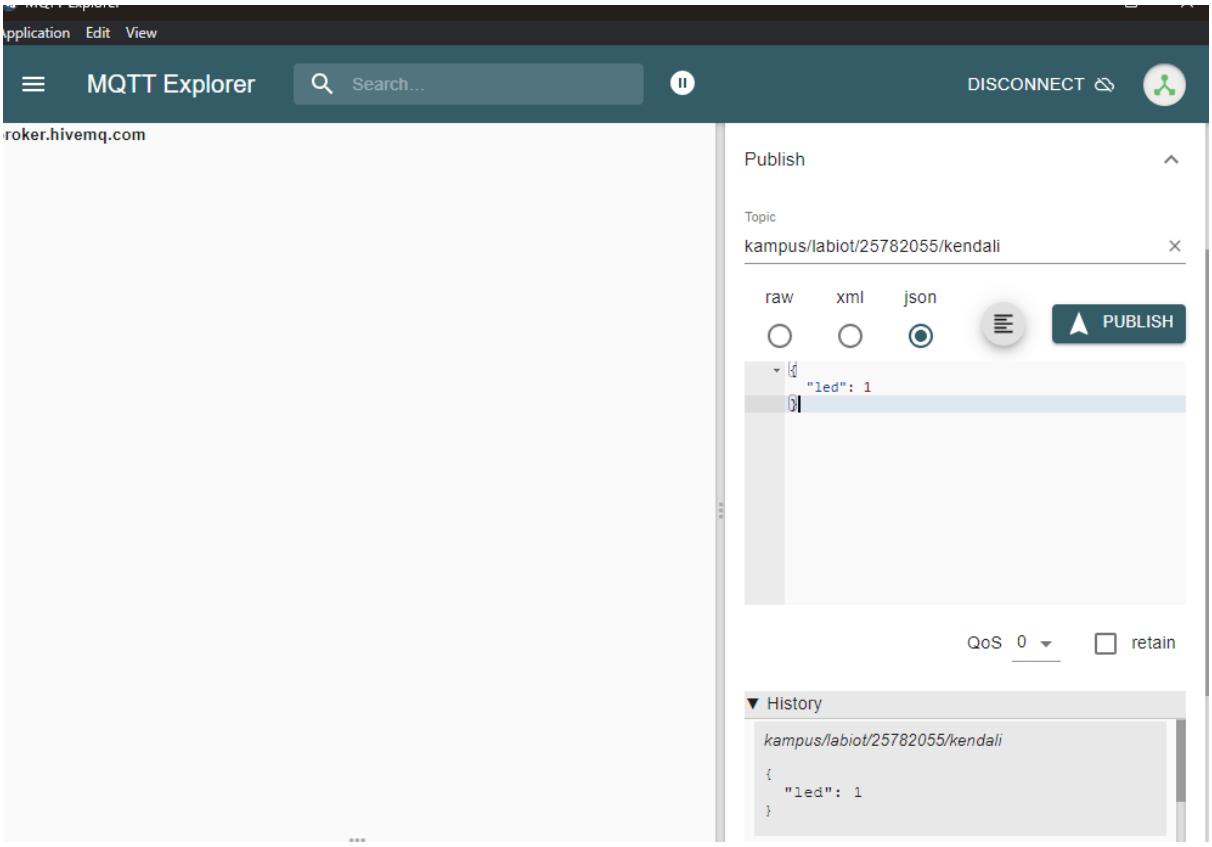
// Definisi Topik Mandiri Sesuai NIM 25782055
const char* topicPublish   = "kampus/labiot/25782055/telemetri";
const char* topicSubscribe = "kampus/labiot/25782055/kendali";
const char* topicAlert     = "kampus/labiot/25782055/alert";
const char* topicStatus    = "kampus/labiot/25782055/status";

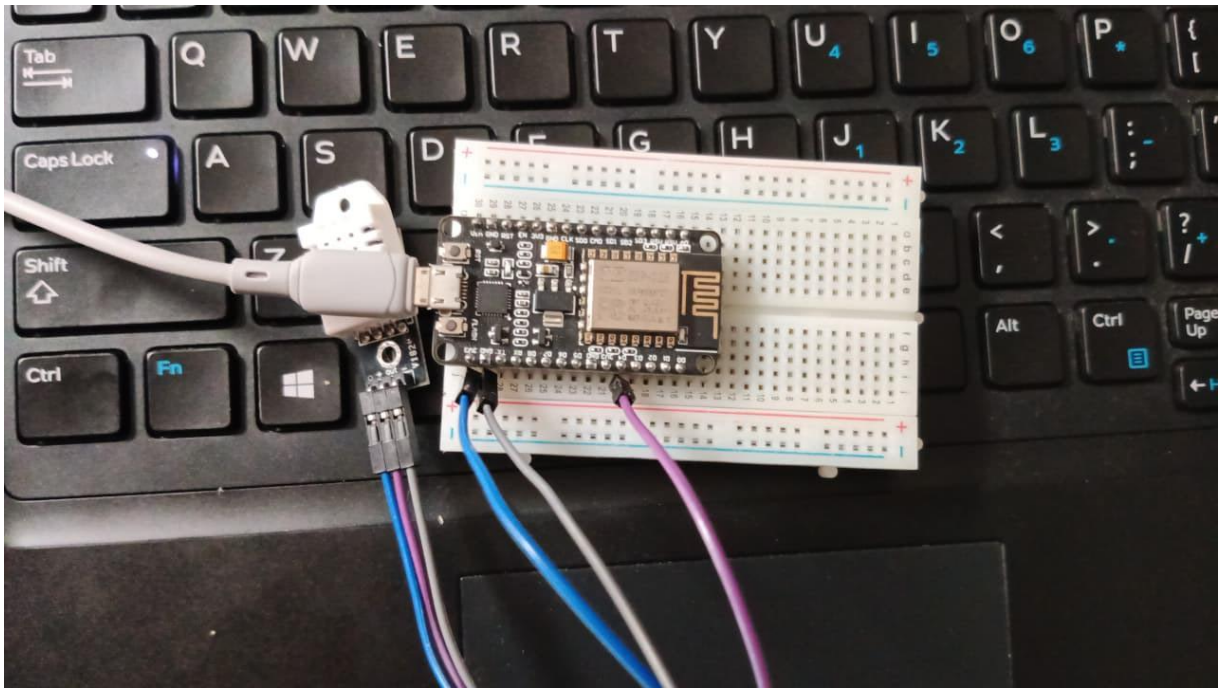
// Alokasi Pin Perangkat Keras
const byte dhtPin = 2; // Pin D4 (GPIO 2)
const byte ledPin = 5; // Pin D1 (GPIO 5)

#define DHTTYPE DHT22

DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
WiFiClient espClient;
```

```
15:19:23.931 -> Wi-Fi Terkoneksi!
15:19:23.931 -> IP Address: 10.71.190.145
15:19:23.931 -> Menghubungkan kembali ke Broker... Sukses Terhubung!
15:19:25.384 -> Subskripsi Topik: kampus/labiot/25782055/kendali
15:19:25.384 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055_ClosedLoop","suhu":33.00,"kelembapan":56.90,"kondisi_suhu":"PANAS","status_led":0,"uptime_detik":8,"ip_lokal":"10.71.190.145"}
15:19:25.384 -> [ALERT TERKIRIM] {"status":"BAHAYA","parameter":"OVERHEAT","nilai_suhu":33.00}
15:19:29.367 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055_ClosedLoop","suhu":33.00,"kelembapan":57.10,"kondisi_suhu":"PANAS","status_led":1,"uptime_detik":12,"ip_lokal":"10.71.190.145"}
15:19:33.387 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055_ClosedLoop","suhu":33.00,"kelembapan":57.20,"kondisi_suhu":"PANAS","status_led":1,"uptime_detik":16,"ip_lokal":"10.71.190.145"}
15:19:37.969 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055_ClosedLoop","suhu":33.00,"kelembapan":57.30,"kondisi_suhu":"PANAS","status_led":1,"uptime_detik":20,"ip_lokal":"10.71.190.145"}
15:19:41.354 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055_ClosedLoop","suhu":33.00,"kelembapan":62.10,"kondisi_suhu":"PANAS","status_led":1,"uptime_detik":24,"ip_lokal":"10.71.190.145"}
15:19:45.356 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055_ClosedLoop","suhu":33.20,"kelembapan":64.50,"kondisi_suhu":"PANAS","status_led":1,"uptime_detik":28,"ip_lokal":"10.71.190.145"}
15:19:49.354 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055_ClosedLoop","suhu":33.30,"kelembapan":65.60,"kondisi_suhu":"PANAS","status_led":1,"uptime_detik":32,"ip_lokal":"10.71.190.145"}
15:19:53.387 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055_ClosedLoop","suhu":33.40,"kelembapan":66.20,"kondisi_suhu":"PANAS","status_led":1,"uptime_detik":36,"ip_lokal":"10.71.190.145"}
15:19:57.357 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055_ClosedLoop","suhu":33.60,"kelembapan":60.80,"kondisi_suhu":"PANAS","status_led":1,"uptime_detik":40,"ip_lokal":"10.71.190.145"}
```





- **Klasifikasi Status Lingkungan pada Telemetri Rutin:** Setiap 4 detik, mikrokontroler mengevaluasi suhu dari sensor DHT22. Jika suhu ≤ 31.0°C, paket JSON telemetri akan menyertakan parameter "kondisi_suhu": "NORMAL". Sebaliknya, jika suhu > 31.0°C, nilainya otomatis berubah menjadi "kondisi_suhu": "PANAS"
- **Kanal Peringatan Bahaya Mandiri (*Dedicated Alert Topic*):** Jika suhu melampaui ambang batas 31.0°C, mikrokontroler langsung bertindak secara lokal (*edge safety engine*) dengan menyalakan LED indikator bahaya seketika dan memublikasikan paket JSON khusus ke topik kampus/labiot/25782055/alert
    - **State Latch Flag (overheatAlertSent):** Digunakan agar pesan peringatan tidak dikirim terus-menerus setiap milidetik (yang dapat membanjiri *broker*), melainkan hanya dikirimkan sekali saat transisi kondisi bahaya pertama kali terdeteksi, dan akan direset kembali jika suhu sudah normal
- **Mekanisme Last Will and Testament (LWT):** Ini adalah fitur keandalan industri. Saat pertama kali terhubung ke *broker*, klien mendaftarkan "pesan wasiat" (OFFLINE) pada topik status.Jika perangkat terputus secara tidak wajar (misalnya kabel USB dicabut paksa), *broker* secara otomatis akan menerbitkan pesan wasiat tersebut ke sistem pemantau. Saat terhubung normal, perangkat langsung mengirimkan status ONLINE
- **Kendali Manual Override Saat Normal:** Ketika kondisi lingkungan aman (≤ 31.0°C), operator luar tetap memiliki hak akses untuk menyalakan atau mematikan LED secara manual melalui topik kendali (kampus/labiot/25782055/kendali). Namun, jika sistem berada dalam status darurat (*overheat*), sistem pengaman lokal akan mengunci kendali manual demi mencegah kesalahan operasional